



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA 3 · COME PARTIRE DAVVERO

Energia & Sostenibilità

Come iniziare davvero: primi passi ed esperienze

Guida di orientamento — KIREO

Guida 3 di 3 — dati e riferimenti 2025/26

Come iniziare davvero

Questa guida è per chi ha già capito che l'area Energia & Sostenibilità lo attira e ora vuole sapere **come muovere i primi passi**. Non devi saper installare pannelli, progettare una centrale o conoscere le norme. Devi però accettare un vincolo che definisce tutta l'area: **l'energia non è un campo in cui improvvisare**. Qui si lavora con misure, limiti tecnici, procedure e responsabilità di sicurezza.

Il fraintendimento più comune: il lavoro sulla sostenibilità non consiste nel dare consigli generici su come comportarsi meglio. Consiste nel misurare, dichiarare le ipotesi, rispettare vincoli tecnici e normativi e valutare gli effetti reali di un intervento. È molto più tecnico — e molto più utile — di quanto sembri da fuori.

1 · Cosa puoi fare già quest'anno

Fai un audit leggero, non un impianto

In 2-3 settimane prepara un piccolo progetto sui consumi della scuola o di uno spazio domestico: raccogli bollette o letture *solo se autorizzato*, ricostruisci i consumi per periodo, individua comportamenti e carichi plausibili, confronta soluzioni **senza stimare risparmi che non puoi dimostrare**. In alternativa: mobilità casa-scuola, rifiuti, comfort termico percepito, uso dell'illuminazione.

*Limiti da rispettare: **non aprire quadri elettrici**, non misurare impianti senza competenze e non presentare il tuo lavoro come una diagnosi energetica professionale. Conserva domanda, fonti, dati grezzi, foglio di calcolo, grafici, ipotesi e limiti e una proposta finale. Dichiarare l'incertezza è ciò che rende serio un lavoro tecnico.*

Le iniziative scolastiche: leggi bene a chi sono rivolte

Qui c'è una cosa che devi sapere prima di entusiasmarti: **diverse iniziative sull'energia sono pensate per le classi più giovani o si svolgono per classe, non per singolo studente**.

Iniziativa	A chi è rivolta	Attenzione
Next Generation ERG	Classi aderenti al progetto educativo ERG (consegna 2026 prorogata al 17 maggio)	Il regolamento 24/25 indicava 1 ^a e 2 ^a superiore: verifica, potrebbe NON riguardare 4 ^a e 5 ^a
ANTER Green Awards	Scuole aderenti al progetto «Il Sole in Classe» (XII ed., voti 5-14 maggio 2026)	Si partecipa come classe; premi in materiale scolastico da 300 a 3.000 €
Green Game	Classi delle superiori aderenti (consorzi di filiera, patrocinio MASE)	Gratuito, ma su riciclo ed economia circolare: non insegna competenze sugli impianti

*Conclusione onesta: **non esiste una «olimpiade dell'energia» nazionale, stabile e aperta ogni anno a tutti gli studenti di quarta e quinta**. In quest'area il tuo capitale non sarà un premio, ma un progetto di analisi dati fatto bene e un PCTO scelto con criterio. È una notizia meno scintillante, ma più utile.*

Chiedi un PCTO mirato, non «uno stage in una centrale»

Scrivi: «cerco un PCTO per osservare, con tutor, gestione e lettura dei consumi, manutenzione programmata, comunicazione sull'efficienza, raccolta e qualità dei dati, rendicontazione ESG, mobilità sostenibile, aspetti organizzativi di impianti fotovoltaici o comunità energetiche». **Dove:** utility locali, ESCo, installatori qualificati, studi tecnici, amministratori condominiali, facility management, comuni, agenzie energetiche regionali, gestori di reti, imprese manifatturiere, università, cooperative.

*Lavori elettrici, in quota, in spazi confinati, su cantieri o impianti energetici **non sono attività da svolgere senza abilitazioni, autorizzazioni e supervisione**. Se una proposta di PCTO le nasconde dietro parole vaghe, non è un'opportunità: è un rischio. Chiedi esplicitamente quali mansioni sono consentite a un minorenni.*

Vai agli open day con domande sui laboratori reali

All'università chiedi: quali esami richiedono matematica, fisica, chimica, programmazione o statistica? quante ore di laboratorio e quali strumenti? **si lavora su dati reali, edifici, impianti e reti, o solo su simulazioni?** come funzionano tirocini e progetti con aziende? e soprattutto: **quali competenze richiedono ulteriori abilitazioni** per essere esercitate da professionista?

A un **ITS Academy** chiedi: quale figura forma il corso? quante ore in azienda? quali laboratori, software e impianti didattici? quanti diplomati lavorano entro dodici mesi, in quali mansioni e con quali contratti? quali costi sono a carico dello studente? Nel 2026 INDIRE indicava **17 ITS nell'area Efficienza energetica**: ma il nome dell'area non basta, conta il singolo corso.

Parla con due professionisti di ruoli diversi

Tecnico di impianti, energy manager, progettista, installatore qualificato, manutentore, tecnico di rete, consulente ESG, addetto HSE, tecnico ambientale, esperto di mobilità. La domanda che orienta di più: **«quanto lavoro è in cantiere, quanto in ufficio e quanto sul campo?»** — perché in quest'area le proporzioni cambiano radicalmente da un ruolo all'altro. Aggiungi: quali responsabilità di sicurezza hai?

2 · Cosa conviene studiare o rafforzare ora

Matematica, fisica, chimica, scienze della Terra, tecnologia, informatica e inglese sono basi concrete. Per capire una bolletta, un impianto o un report servono proporzioni, **unità di misura**, potenze, energia, grafici e attenzione agli ordini di grandezza.

Unità di misura e ordini di grandezza

Sembra banale ed è la competenza più violata del settore: confondere kW e kWh, potenza ed energia, o sbagliare di un fattore mille è l'errore che rende inutile un'intera analisi. **Ora:** ogni volta che leggi un numero sull'energia, chiediti in che unità è e se l'ordine di grandezza ha senso.

Dati e limiti delle stime

Fogli di calcolo, serie temporali, grafici, consumi, indicatori. E la disciplina di distinguere **un dato da un'ipotesi**: in efficienza energetica le stime di risparmio sono la cosa più facile da gonfiare, ed è esattamente lì che si perde credibilità professionale.

Scrittura tecnica e inglese

Report, procedure, capitoli, mail tecniche, verbali, documentazione. E in inglese: norme, manuali, schede tecniche, software e pubblicazioni internazionali.

Relazione e sicurezza

Tecnici, installatori, clienti, amministrazioni e utenti devono capirsi su vincoli e priorità, che spesso confliggono. E gli strumenti di misura, gli attrezzi e i DPI richiedono formazione e tutoraggio: non si

imparano guardando un video.

3 · Risorse per iniziare da soli

Le fonti istituzionali italiane su energia sono ottime e gratuite. Servono a **capire come funziona il sistema**, non come guide per interventi fai-da-te.

ENEA, GSE e ARERA — gratuiti

ENEA pubblica materiali sull'efficienza energetica; il **GSE** spiega i meccanismi di incentivazione e i servizi legati alle rinnovabili; **ARERA** pubblica le informazioni sulla regolazione di energia e servizi. Sono la base per capire perché in Italia le cose funzionano in un certo modo. efficienzaenergetica.enea.it · gse.it · arera.it

Terna, ISPRA, Eurostat — gratuiti

Terna per dati e rapporti sulla rete elettrica e sul sistema energetico, **ISPRA** per i dati ambientali, **Eurostat** per le statistiche europee su energia, ambiente e clima. Esercizio utile: prima di trarre una conclusione, leggi sempre *anno, definizioni, fonte e perimetro*.

PVGIS (Joint Research Centre) — gratuito

Strumento della Commissione europea per esplorare stime sulla risorsa solare e sulla produzione fotovoltaica in un punto geografico. È perfetto per capire come si ragiona su un impianto, ma **non sostituisce un progetto tecnico** né una valutazione sul sito. re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools

OpenLearn, edX, Coursera — audit gratuito

Corsi su energia, clima, sostenibilità e analisi dati: molti materiali accessibili gratuitamente in *audit* o senza certificato; certificazioni e servizi extra si pagano.

Cerca poi agenzie energetiche regionali, musei della scienza, università, fablab, biblioteche e giornate di porte aperte di impianti o aziende. Non esiste un elenco nazionale unico delle esperienze adatte ai minorenni: verifica ogni volta età, costi, assicurazione, accessibilità e presenza di un tutor.

4 · Esperienze da cercare

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
PCTO con aziende ed enti	Minorenni tramite la scuola; nessun costo diretto. Solo attività senza rischio su impianti	Utility, ESCo, studi tecnici, comuni, agenzie energetiche
Green Game e educazione ambientale	Classi delle superiori aderenti; gratuito. Fasce e regioni variano per edizione	Docente referente e sito del progetto
Associazioni e iniziative locali	Età minima e ruoli variano per ente; servono autorizzazioni	Comuni, associazioni ambientaliste, cooperative, parchi
Erasmus+ Gioventù	Requisiti, costi residui e fasce d'età definiti dal singolo progetto	Scuola, Informagiovani, associazioni accreditate

Esperienza	Chi può accedere	Dove si trova
Corpo Europeo di Solidarietà	Da 18 a 30 anni: NON per minorenni	European Youth Portal, enti accreditati
Servizio Civile Universale	Di norma 18-28 anni non compiuti: NON per minorenni	Bando annuale sul portale ufficiale

Sulle iniziative locali: pulizie, orti, monitoraggi partecipati e comunicazione climatica sono buone esperienze. Ma non fare **campionamenti, rilievi su strade o raccolta di rifiuti pericolosi** senza coordinamento: sono attività che sembrano innocue e non lo sono.

5 · Dove si lavora davvero e come sta cambiando

Installazione e manutenzione di impianti, utility, gestori di reti, ESCo, studi tecnici, imprese edili e impiantistiche, industria, logistica, enti locali, agenzie energetiche, consulenza, ricerca, laboratori, gestione rifiuti, acqua, mobilità, edilizia, facility management, certificazione, assicurazioni e finanza. **Lo stesso tema energetico può significare lavoro manuale, tecnico, progettuale, di dati, commerciale, normativo o amministrativo** — e i titoli richiesti non sono intercambiabili.

I numeri del sistema ITS (e come leggerli)

- INDIRE nel monitoraggio 2025 indica **17 ITS Academy nell'area Efficienza energetica**. Il monitoraggio complessivo copre 450 percorsi conclusi entro il 31/12/2023 in 109 ITS Academy, con 8.588 diplomati: 7.212 occupati a dodici mesi (**84,0%**) e 6.698 in lavoro coerente (93% degli occupati).
- Le differenze territoriali sono ampie: tutte le regioni del Nord sopra l'80%, con **Veneto e Friuli-Venezia Giulia all'88%**; Toscana, Lazio e Abruzzo sopra l'80%; **Campania e Calabria sotto il 70%**.
- Sono dati dell'intero sistema ITS monitorato, non una garanzia per il singolo corso energetico né una mappa delle offerte di lavoro in energia. E non sono una graduatoria di dove convenga vivere.

Tendenze da monitorare (senza leggerle come garanzie)

- Elettrificazione e reti: rinnovabili, accumuli, mobilità elettrica e gestione della domanda richiedono competenze su impianti, reti, dati e sicurezza.
- Efficienza degli edifici: riqualificazione, impianti, monitoraggio e gestione energetica collegano edilizia, termotecnica, digitale e normativa.
- Dati e automazione: sensori e sistemi di gestione rendono utili le competenze digitali — ma *dati scadenti producono decisioni scadenti*.
- Norme e filiere: incentivi, autorizzazioni, sicurezza, reporting e criteri ambientali cambiano attività e tempi dei progetti, a volte da un anno all'altro.

Le tendenze sono documentate, ma **«green job» non è una garanzia di assunzione**. Verifica sempre mansioni, sede, qualifiche richieste, formazione, contratto e continuità del lavoro.

6 · Quanto si guadagna, in dettaglio

AlmaLaurea pubblica retribuzioni *nette mensili osservate tra i laureati occupati*, non RAL contrattuali. Qui abbiamo anche un dato di classe specifica, che è più raro:

Gruppo o classe (AlmaLaurea, rilevazione 2024)	Netto/mese a 1 anno dal titolo
Ingegneria industriale e dell'informazione (primo livello)	1.703 €
Ingegneria industriale e dell'informazione (secondo livello)	1.783 €
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	1.726 €
Tutti i laureati di primo livello	1.492 €
Tutti i laureati di secondo livello	1.488 €

Sono dati di gruppo o di classe, **non lo stipendio garantito** di un ingegnere energetico, un tecnico degli impianti, un diplomato ITS o un addetto ESG. Non sono RAL, non includono chi non lavora e non indicano il primo contratto di ogni laureato. La scheda LM-30 va ricontrollata: coorti e disponibilità dei dati cambiano.

Per gli ITS Academy: il Monitoraggio INDIRE 2025 rileva l'84,0% di occupati a dodici mesi e il 93% in lavoro coerente, ma la quota con **contratto a tempo indeterminato o autonomo ordinario è del 34,3%**. INDIRE **non pubblica una retribuzione affidabile** per i diplomati dell'Efficienza energetica: non stimarla da annunci isolati.

Non esiste una paga nazionale unica dell'*energy manager*, dell'installatore fotovoltaico, del tecnico ambientale o del consulente sostenibilità. Quando leggi un'offerta chiedi: RAL o netto mensile, CCNL, livello, mensilità, ore, tipo di contratto, periodo di prova, **trasferte e reperibilità**, formazione, DPI, sede e rimborsi. E confronta il netto con affitto, trasporti e tempi di spostamento: **una RAL più alta in una città costosa non significa più soldi disponibili**.

7 · Gli errori da evitare all'inizio

L'errore	Cosa fare invece
Scegliere un percorso solo perché contiene «green», «energia» o «sostenibilità».	Confronta esami, laboratori, attrezzature, tirocini, imprese partner, qualifiche e i dati del corso specifico.
Fare calcoli energetici senza dichiarare dati, unità e limiti.	Conserva fonti, formule, ipotesi, unità di misura e margini di incertezza, e fatti rivedere da un docente. Un risparmio stimato senza ipotesi dichiarate non vale nulla.
Confondere l'interesse per il clima con la capacità di lavorare su impianti.	Prova entrambe le cose: analisi dati e normativa da un lato, attività tecniche osservate in sicurezza dall'altro. Sono mestieri diversi.
Credere alle promesse di «lavoro garantito» nelle rinnovabili.	Chiedi fonte e anno: diplomati, occupati, tipo di contratto , mansioni, aziende e territorio.
Accettare attività tecniche senza formazione sulla sicurezza.	Chiedi limiti di mansione, tutor, DPI, formazione e autorizzazioni. Se non sono chiari, fermati: nessuna esperienza vale un infortunio elettrico.

Hai fatto il primo passo leggendo fin qui. Il prossimo è più piccolo di quanto pensi: scegli una micro-esperienza da iniziare questa settimana. Le missioni di KIREO sono fatte apposta per darti quel primo ciclo concreto.

Fonti

- AlmaLaurea — Condizione occupazionale dei laureati, Rapporto 2025 (rilevazione 2024); approfondimento retribuzioni; scheda classe LM-30 Ingegneria energetica e nucleare.
- INDIRE — Monitoraggio nazionale ITS Academy 2025 (450 percorsi, 109 ITS Academy) e area tecnologica Efficienza energetica (17 ITS).
- ERG — Next Generation ERG, a.s. 2025/2026 (consegna prorogata al 17 maggio 2026) e regolamento 2024/2025.
- ANTER — Green Awards 2026, XII edizione, progetto «Il Sole in Classe».
- Green Game — edizione 2026, consorzi di filiera con patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- ENEA (Efficienza Energetica); GSE; ARERA; Terna; ISPRA; Eurostat.
- PVGIS — Joint Research Centre, Commissione europea.
- European Youth Portal — Erasmus+ Gioventù e Corpo Europeo di Solidarietà.

Fonti consultate il 14/08/2026. Bandi, date, regolamenti, requisiti, CCNL e dati economici cambiano ogni anno: verificali sui siti ufficiali prima di prendere una decisione.